DOM

Document Object Model

document என்கிற html ல் தான் இருக்கும்.

DOM Methods

* getElementById() Method
* getElementByClassName() Method
* getElementByTagName() Method
* querySelector() Method
* querySelectorAll() Method

இந்த Method எல்லாம் fact - ல் இருக்கும்.

1. getElementById

Html

```
<h2 id="txt">Hello world</h2>
```

Js

```
txt = document.getElementById("txt");
console.log(txt);
```

O/P → `<h2 id="txt">Hello world</h2>`

* h2#txt → Sometimes object - ல் Return வரும்னு refresh பண்ணும்னு தெரிஞ்சுக்கோ

இதுல No problem.

html

```
<h2 id="txt">hello world</h2>
```

JS

```
txt = document.getElementById("txt").innerText = "welcome";
console.log(txt);
```

o/p → Hello world -ல்லாம் Welcome -ஆ change ஆகிவிடும்

```
<h2 id="txt">hello world</h2>
txt = document.getElementById("txt").innerHTML =
        "<h1 class="txt">
            welcome</h1>";
console.log(txt)
```

o/p → <h2> hello world <h1> welcome </h1> </h2>

இப்படியான இப்படிக்கு tag-ஐ create பண்ணும், using innerHTML.

but நமக்கு

<h3> welcome </h3>

மட்டும் show ஆகும்.

---

getElementByClassName

html

```
<h3 class="hi">hi dude</h3>
```

JS

```
console.log(document.getElementByClassName("hi"));
```

o/p →

HTMLCollection[h3.hi],

classname use பண்ணினால் தனி tag-ஐ மட்டும் ஒரு tag-ஆக இல்லாமல் array-யாக தரும்.

* ClassName என்பதுடன் html collection-ஆக தரும்.

console.log (document. getElementBy ClassName ("hi")
[0]. innerText);

o/p → hi dude,

ClassName index / value தான் / array-ல் தான் so அதோட index value கொடுத்துதான் innerText மாற்ற முடியும். ClassName use பண்ணும்போது

html

```
<h1 class="txt" style="color: Welcome </h1>
<h1 class = "txt"> JS </h1>
<h1 class = "txt"> React </h1>
```

JS

```
let arr = document. getElementBy ClassName ('txt');
for ( let i=0 ; i<arr.length ; i++)
{
  arr[i] . style = "color: red";
}
```

o/p → ClassName array list-ல் கொடுக்கிறதால் because forloop use பண்ணி மாற்றினோம். color red கொடுக்கிறோம்.

getElementsByTagName

html

```
<h1 class="txt">Dog</h1>
<p class="txt">cat</p>
<a href="" class="txt">click me</a>
<button class="txt">submit</button>
```

JS

```
console.log(document.getElementsByTagName("h1"));
```

o/p → HTMLcollection [h1.txt]

* tagName - Array. எப்போ return பண்ணுமே
because, html-ல் நிறைய tags use பண்ணுவோம்,
like h1-tagum, நிறைய h1 tag use பண்ணலாம்

So, default-ஆ getElementsByTagName Array எடுத்து
return பண்ணும்.

```
document.getElementsByTagName("h1")[0].style = "color: red";
```

இது array-ஐ return பண்ணும், so index value கொடுத்து style மாற்ற முடியும்.

Even single h1 tag இருந்தாலும், Array எடுத்து கொடுக்கும்

---

getElementById → Element (tag)-ஆ return பண்ணும்
getElementsByClassName → Array-ஐ return பண்ணும்
getElementsByTagName → Array-ஐ return பண்ணும்

QuerySelector

querySelector() ⟶ tag-ஐ return பண்ணும்.

html
```
<h1> Dog </h1>
<h1> cat </h1>
```

JS
```
~~document.get~~
console.log (document. queryselector ("h1"));
```

o/p → <h1>Dog.</h1>

∴ dog மட்டும் return பண்ணும் because queryselector tag-ல் தான் இருக்கும்.

∴ So, "html"-ல் யார் first-ல் இருக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் show பண்ணும்.

```
console.log (document. queryselector (".txt"));
console.log (document. queryselector ("#but"));
```

So, querySelector use பண்ணி tagName, id, className இதுல் எந்த tag-ல் எடுத்துக்கலாம்.

Suppose, எனக்கு எல்லா tag-லும் ஒரே like பண்ற tag-ல, id-ல, classname-ல இருக்கிறது ஏதோ ஒரு அதனால queryselectorAll use பண்ணனும்.

querySelectorAll

* querySelectorAll() → Array-ஆக return வரும்.

html

```
<h1> dog </h1>
<h1> cat </h1>
```

JS

```
console.log(document.querySelectorAll("h1"));
```

o/p → ▲ NodeList(2) [h1, h1]

இதில் h1 tags இரண்டு.

So, querySelectorAll() - array-ஆக return வரும்.

```
console.log(document.querySelectorAll(".txt"))
console.log(document.querySelectorAll("#txt"))
```

querySelectorAll-ல் id, class, tagName இதில் எதை பயன்படுத்தினாலும் array-ஆக return வரும்

Sample task] ¼ ¼ impor

இந்த id argument ஆக
இங்கு கொடுக்க.

html

```
<button onclick = "showTxt(id)" id = "b1"> btn1 </button>
<button onclick = "showTxt(id)" id = "b2"> btn2 </button>
<button onclick = "showTxt(id)" id = "b3"> btn3 </button>
<button onclick = "showTxt(id)" id = "b4"> btn4 </button>
```

JS

```
function showTxt(id) {
    document.getElementById(id).style = "color:green";
}
```

showTxt function -ல் (id)-ல் parameter-ஆக இருக்கிறது.
இதில் id name வந்திருக்கும், so நான் style use பண்ணி
button-ல் கொடுக்க. இதனால் color இதனால் மாறி வரும்.

¼ ¼.

html

same code

JS

```
function showTxt(id) {
    document.getElementById(id).classlist.add("active")
}
```

CSS

```
.active {
    color: red;
    background color: yellow
}
```

நான் எந்த button click பண்ணினேன் அந்த button
tag-க்கு class Name add பண்ணினேன் so இந்த
style add ஆகும்.